SISTEMAS ADMINISTRATIVOS · 2C 2026

Transformación digital en las organizaciones

Cátedra Saravia · FCE-UBA



PARA ARRANCAR

¿Cómo lo hacías hace diez años?

Viajar en taxi

ANTES

Pararlo en la calle y pagar en efectivo

HOY

Pedirlo por app, ver el precio antes y pagar con el celular

Pagar una factura

ANTES

Hacer la fila en el banco o en un Rapipago

HOY

Billetera virtual, QR o débito automático

Ir al médico

ANTES

Receta en papel, escrita a mano

HOY

Receta electrónica, directo a la farmacia

Inscribirte a materias

ANTES

Fila en la facultad y formulario en papel

HOY

MIECON desde tu casa

Pregunta: *¿qué cambió en cada caso, solo la tecnología o también la forma de organizar el servicio?*

DE DÓNDE VENIMOS

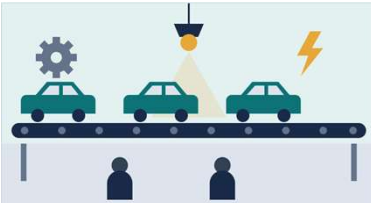
Cinco revoluciones industriales



1ra. 1760 – 1840

- Máquina de vapor (Watt, 1769)
- Telar mecánico
- Ferrocarril (1814)

De lo manual a lo mecanizado



2da. 1840 – 1914

- Electricidad, acero y petróleo
- Línea de montaje (Ford, 1913)
- Teléfono y radio

Producción en masa



3ra. 1950 – 2000

- Microelectrónica y computadoras
- Automatización y robótica
- Internet

De la industria a la información



4ta. 2010 – hoy

- Inteligencia artificial
- IoT, blockchain y 5G
- Robótica avanzada e impresión 3D

Fusión de lo físico, lo digital y lo biológico



5ta. En construcción

- Personas y robots colaborativos (cobots)
- Sustentabilidad y resiliencia
- Tecnología al servicio de las personas

De la eficiencia a las personas

DE DÓNDE VENIMOS · UN MISMO PRODUCTO, CUATRO MOMENTOS

Del carruaje al auto compartido



Siglo XIX

Carruaje

Tracción animal; cada vehículo lo hacen artesanos, uno por uno.



1908

Ford T

Producción en masa: desde 1913, en línea de montaje.



Hoy

Auto moderno

Electrónica y software en casi todos los sistemas del auto.



2011 – 2018

Autolib' (París)

Autos eléctricos compartidos: se reservan, se usan y se pagan por terminal o app.

El salto más grande no es el motor: *es pasar de tener un auto a usarlo como servicio.*

DE DÓNDE VENIMOS

Cómo cambió la manera de trabajar

	ENERGÍA Y TECNOLOGÍA	CÓMO SE PRODUCE	CÓMO SE TRABAJA
1ra.	Vapor y carbón	Mecanizada, primeras fábricas	**Del taller artesanal a la fábrica; la máquina reemplaza la fuerza humana y animal**
2da.	Electricidad y petróleo	En masa y en serie	**Especializado y repetitivo; mayor división del trabajo**
3ra.	Electrónica e informática	Automatizada; crecen la información y los servicios	**Operadores de máquinas controladas por software; más conocimiento técnico**
4ta.	Datos, conectividad e IA	Inteligente, conectada y personalizada	**En red, remoto y en colaboración con sistemas inteligentes**
5ta.	IA, cobots y energías limpias	Sostenible, resiliente y a medida	**Personas y robots colaboran; la tecnología se adapta al trabajador**



Conexión con la materia: en cada etapa cambian el diseño de los puestos (especialización, formalización, formación) y el sistema técnico.

CONCEPTO

¿Qué es la transformación digital?

Es la integración de tecnologías digitales en **todas las áreas** de una organización, que cambia de fondo **cómo opera** y **cómo entrega valor** a sus clientes o usuarios.

Todas las áreas
No es un proyecto de Sistemas

Cómo opera
Procesos, puestos, coordinación

Cómo entrega valor
Qué recibe el usuario y cómo

TRES NIVELES

No es lo mismo digitalizar, automatizar y transformar

Un mismo trámite —un expediente— en tres niveles

NIVEL 1

Digitalización

Pasar información de formato analógico a digital.

Ejemplo: *Se escanea el expediente en papel y se guarda como PDF.*

NIVEL 2

Automatización

Que un proceso se ejecute sin intervención humana.

Ejemplo: *El sistema deriva el expediente al área siguiente y avisa por mail.*

NIVEL 3

Transformación digital

Repensar el proceso y el modelo de la organización con la tecnología.

Ejemplo: *El trámite se inicia a distancia, sin papel, con identidad validada y firma digital.*

ACTIVIDAD RÁPIDA · CLASIFICÁ

¿Digitalización, automatización o transformación?

A Un estudio contable escanea las facturas en papel de sus clientes y las guarda en una carpeta compartida.

B Netflix deja de alquilar DVDs por correo y pasa a producir y distribuir sus propias series por streaming.

C El banco debita la tarjeta de crédito automáticamente el día del vencimiento.

D Un consultorio reemplaza el cuaderno de turnos por una planilla de Excel.

E Mercado Libre crea Mercado Pago y termina ofreciendo cuentas, créditos e inversiones.

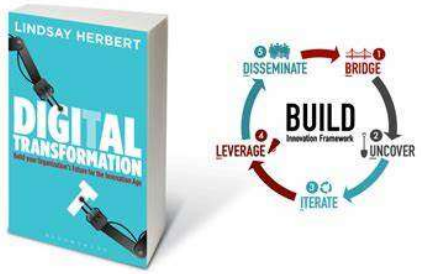
F Una heladería configura su sistema para que genere el pedido a proveedores cuando un insumo baja del mínimo.

D digitalización · **A** automatización · **T** transformación digital

La transformación digital no consiste en adaptarse a nuevas tecnologías, sino en dirigir a una organización para que adopte una nueva mentalidad y se adapte a los cambios en el futuro.

Lindsay Herbert

Digital Transformation: Build Your Organization's Future for the Innovation Age



MOTIVOS

¿Por qué transformar digitalmente una organización?



Para no volverse irrelevante

Las organizaciones que no se adaptan a los cambios tecnológicos, sociales y económicos pierden lugar frente a las que sí.



Para simplificar

Menos pasos, menos papel y menos burocracia en los procesos internos.



Para evolucionar siempre

Pasar de proyectos aislados a una gestión que mejora todo el tiempo.



Para poner al usuario en el centro

Repensar sus necesidades y darle experiencias más rápidas y personalizadas.

LINDSAY HERBERT · MODELO B.U.I.L.D.

El proceso de transformación digital



01 · BRIDGE

Tender puentes

- Detectar la brecha entre lo que se ofrece y lo que se necesita
- Fijar una visión clara

02 · UNCOVER

Descubrir

- Detectar barreras: procesos, cultura, tecnología
- Relevar recursos y objetivos

03 · ITERATE

Iterar

- Crear soluciones mínimas viables (MVP)
- Probar con usuarios reales en ciclos cortos

04 · LEVERAGE

Apalancar

- Mostrar resultados para ganar apoyo
- Conseguir recursos para escalar

05 · DISSEMINATE

Difundir

- Escalar lo que funcionó
- Instalar una cultura de innovación continua

Iterar es el corazón del proceso: probar en chico, aprender y recién después escalar.

EJEMPLO · PORTAL DE PAGOS UBA

Pagar un trámite en la UBA: antes y hoy



ANTES

Ir a la Tesorería

En persona, en horario de atención y en cada unidad, para pagar cada trámite.



HOY

portalpagos.uba.ar

Un solo portal, desde cualquier lugar, para trámites de distintas facultades y dependencias.

EJEMPLO · PORTAL DE PAGOS UBA

Los 5 pasos aplicados: el cobro de trámites en la UBA

Tender puentes	La gente ya paga casi todo online; en la UBA había que ir en persona y en horario a pagar cada trámite.
Descubrir	Cada facultad y dependencia cobraba con su propio circuito: distintos medios, registros y controles.
Iterar	Se empezó por los trámites académicos: probar con usuarios reales y ajustar el portal.
Apalancar	Con los resultados de los trámites académicos, sumar otros tipos de cobro y otras unidades.
Difundir	Hoy reúne trámites del CBC, UBA XXI, Deportes, Sociales, Veterinarias, Agronomía y Filosofía, entre otros.

EJEMPLO · DEL TAXI A LA APP

Los 5 pasos aplicados: Uber



QUÉ CAMBIÓ PARA EL USUARIO

- Geolocalización
- Pago electrónico
- Previsibilidad

Tender puentes — 2008
En San Francisco era difícil conseguir un taxi. La idea: pedir un auto desde el celular.

Descubrir — 2009
Barreras: la regulación del transporte, la confianza entre desconocidos y el cobro sin efectivo.

Iterar — 2010
UberCab: solo autos de lujo, solo en San Francisco y con pocos usuarios.

Apalancar — 2012
Con los resultados consigue inversión y lanza UberX, con autos particulares y precios más bajos.

Difundir — 2014 – 2016
Suma Uber Eats y llega a cientos de ciudades: Buenos Aires, en 2016.

Uber no tiene autos: *lo que transformó es cómo se coordina el servicio entre pasajeros y conductores.*

CASOS · DE VENDER PRODUCTOS A VENDER SERVICIOS

Rolls-Royce: ¿motores o datos?



Motor de avión en exhibición

> *Ya no tengo claro si seguimos siendo una empresa que fabrica motores, o una empresa de gestión de datos.*
>
> **Paul Stein, Rolls-Royce**

Qué vende — Además del motor, horas de vuelo con el motor funcionando: cobra por uso.

Cómo lo logra — Sensores en los motores envían datos para anticipar fallas y planificar el mantenimiento.

SISTEMAS BÁSICOS

Integración de ventas y cobranzas

ANTES · DOS SISTEMAS, VARIOS PASOS

1. El cajero toma el pedido
2. Cobra en la caja
3. Pasa la comanda a la cocina

HOY · UN SOLO PASO DEL CLIENTE

El cliente elige y paga en la pantalla; el pedido llega a la cocina y el cobro queda registrado al mismo tiempo.

Pantalla táctil **Integración de datos**

¿Qué pasa con el puesto de cajero?



EJEMPLOS EN ARGENTINA

Transformación digital cerca nuestro

Mi Argentina

DNI, licencia de conducir y credenciales en el celular.

Receta electrónica

Obligatoria desde 2025: el médico la emite y la farmacia la valida en línea.

Factura electrónica

Cada comprobante se autoriza en línea ante ARCA (ex AFIP).

SUBE

Una sola tarjeta para colectivos, subtes y trenes, con datos de viaje en tiempo real.

Pagos con QR

Billeteras virtuales y bancos interoperables: se paga con cualquier app en cualquier comercio.

CASOS · NUESTRA UNIVERSIDAD

Transformación digital en la UBA

Expediente electrónico

Trámites a distancia, con validación de identidad (RENAPER y ARCA)

Diplomas con QR

Legajo único digital

Aulas híbridas

Herramientas para procesos institucionales: concursos y Consejo Superior

Despliegue de infraestructura tecnológica

¿Qué trámite de la UBA hiciste sin papel?

CON LAS HERRAMIENTAS DE LA MATERIA · MINTZBERG

¿Qué cambia en la organización?

Ambiente	Más dinámico (el cambio es constante) y, muchas veces, más complejo: se necesita conocimiento especializado.
Sistema técnico	Más regulador y automatizado. En El Almacén, el sistema impone el ritmo del trabajo.
Coordinación	Gana peso la normalización de procesos a través del software: el sistema define el paso siguiente.
Diseño de puestos	Las tareas rutinarias se automatizan; crecen el valor del criterio, la formación y el trabajo con datos.

ACTIVIDAD

Ahora ustedes

1

Identifiquen actividades de sus trabajos, o de organizaciones con las que interactúan, que podrían transformarse digitalmente. ¿En qué nivel de la escalera están hoy?

2

Identifiquen actividades que hacen en su trabajo y que no podrían ser reemplazadas por la IA. ¿Qué valor agregado aportan ustedes como profesionales?

PARA LLEVARSE

La transformación digital no es un proyecto de tecnología: es un cambio en cómo se organiza el trabajo.

Gracias.